DEMONSTRANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração		
Habilidades BNCC	• (EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo - metade da sala), Cartão de Recursos B (1 por grupo - metade da sala), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Essa atividade permite que os estudantes investiguem duas diferentes demonstrações visuais do Teorema de Pitágoras. Em uma das propostas, o ponto de partida é um trapézio. Na outra, dois arranjos que formam quadrados. Sugerimos que metade da turma investigue a primeira demonstração (Cartão de Recursos A) e a outra metade investigue a segunda (Cartão de Recursos B).

As duas investigações pretendem que os estudantes desenvolvam a compreensão de que "*objetos no espaço podem ser transformados de várias maneiras, e essas transformações podem ser descritas e analisadas matematicamente*" (Charles, 2000). Além disso, a prática de deduzir as fórmulas, por exemplo, partindo de figuras geométricas, permite que os estudantes reconheçam relações e processos que encaminham à fórmula. Dessa forma, os estudantes, como protagonistas do fazer matemática, conferem sentido às fórmulas, que deixam de ser misteriosas e tampouco precisam ser

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.8***

decoradas.

Para essa atividade, além de conhecer as áreas das figuras geométricas, é desejável que os estudantes usem a escrita algébrica, elaborando as equações que representam cada composição de formas.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
Nas duas demonstrações, o grupo pode não perceber a necessidade de igualar as áreas das figuras completas com suas decomposições.	• Somando as áreas de cada parte que forma essa figura, qual área vocês obtêm? • As áreas de cada parte formam a mesma área da figura inicial (trapézio ou quadrado)?
Na segunda demonstração (Cartão de Recursos B), o grupo pode não identificar o lado do quadrado b + c.	• O lado desse quadrado é composto por quais segmentos? Que medidas têm esses segmentos?

Ao final da atividade, sugerimos que você organize o compartilhamento das explicações entre pares de grupos, de modo que um grupo que fez a investigação da demonstração do Cartão de Recursos A apresente para o grupo que investigou a demonstração do Cartão de Recursos B e vice-versa. Na sistematização da aula, é interessante retomar as duas demonstrações e explicar para os estudantes em que consistem as demonstrações matemáticas, isto é, que elas permitem generalizar a relação do Teorema de Pitágoras para quaisquer triângulos retângulos.

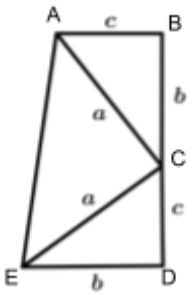
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.9***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução - Cartão de Recursos A

A área do trapézio é igual à soma das áreas dos três triângulos internos.



- $A(trapézio) = \frac{(b+c).(b+C)}{2}$
- $A(triângulo\ ABC) = \frac{c.b}{2}$
- $A(triângulo\ CDE) = \frac{b.c}{2}$
- $A(triângulo\ ACE) = \frac{a.a}{2}$

Área do trapézio = soma das áreas dos triângulos ABC, CDE e ACE

$$\frac{(b+c).(b+C)}{2} = \frac{c.b}{2} + \frac{b.c}{2} + \frac{a.a}{2}$$

$$b^2 + b.c + c.b + c^2 = c.b + b.c + a^2$$

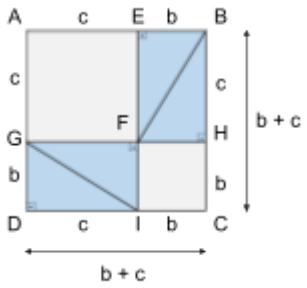
$$b^2 + b.c + b.c + c^2 = b.c + b.c + a^2$$

$$b^2 + 2.b.c + c^2 = 2.b.c + a^2$$

$$b^2 + c^2 = a^2$$

Solução - Cartão de Recursos B

A soma das áreas dos quadrados do arranjo 1 é igual à área do quadrado do arranjo 2.



No arranjo 1: soma das áreas dos quadrados AEFG e FHCI é igual à diferença entre a área do quadrado ABCD e a área dos 4 triângulos retângulos:

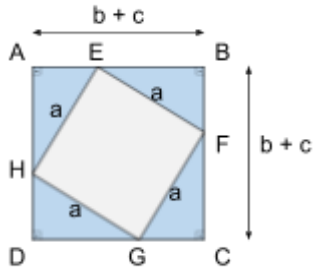
- $A(quadrado\ AEFG) = c^2$
- $A(quadrado\ FHCI) = b^2$
- $A(quadrado\ ABCD) = (b + c)^2$
- $A(triângulo) = \frac{c \cdot b}{2}$

Então:

$$b^2 + c^2 = (b + c)^2 - 4 \cdot \frac{c \cdot b}{2} \quad \textbf{(I)}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



No arranjo 2: a área do quadrado EFGH é equivalente à diferença entre a área do quadrado ABCD e a área dos 4 triângulos retângulos.

- $A(quadrado\ ABCD) = (b + c)^2$
- $A(quadrado\ EFGH) = a^2$
- $A(triângulo) = \frac{c \cdot b}{2}$

Então:

$$a^2 = (b + c)^2 - 4 \cdot \frac{c \cdot b}{2} \quad \textbf{(II)}$$

Igualando as equações (I) e (II), chegamos em:

$$(b + c)^2 - 4 \cdot \frac{c \cdot b}{2} = (b + c)^2 - 4 \cdot \frac{c \cdot b}{2}$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DEMONSTRANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Leiam o Cartão de Recursos que o seu grupo recebeu.

Discutam, com base nas informações apresentadas, como é possível concluir que $a^2 = b^2 + c^2$.

Produto do grupo

No caderno, escrevam uma explicação que mostre que $a^2 = b^2 + c^2$ a partir da situação do Cartão de Recursos.

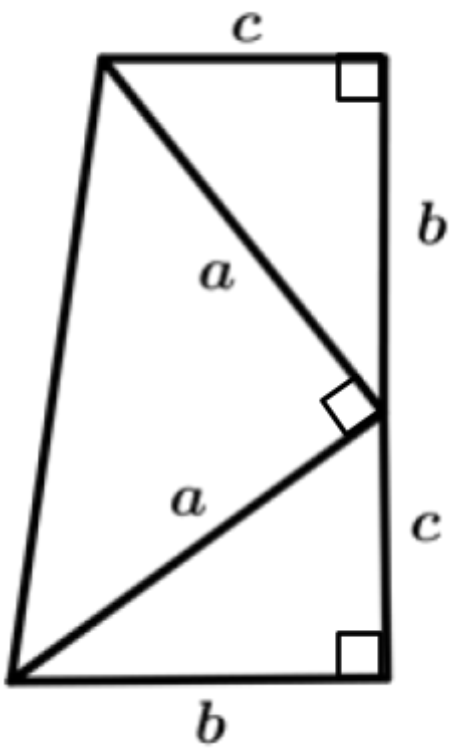
Critérios de avaliação

- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, desenhos, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.12***

DEMONSTRANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS
CARTÃO DE RECURSOS A

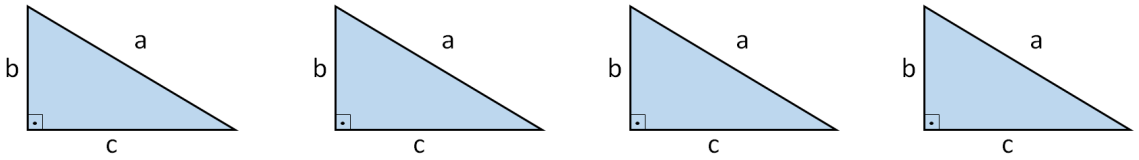
James Abrahan Garfield foi um general que presidiu os Estados Unidos por quatro meses. Garfield era um grande estudioso e entusiasta da matemática. Em 1876, enquanto estava na Câmara dos Representantes (equivalente à nossa Câmara dos Deputados), rabiscou num papel três triângulos retângulos que formam um trapézio. Segundo ele, comparando as áreas dos três triângulos com a área do trapézio, é possível concluir que $a^2 = b^2 + c^2$.



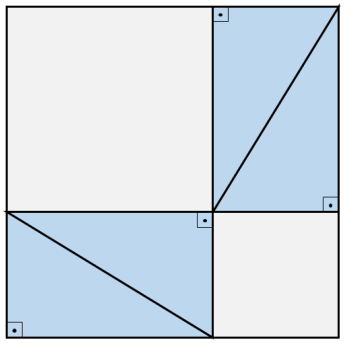
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.13***

DEMONSTRANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS
CARTÃO DE RECURSOS B

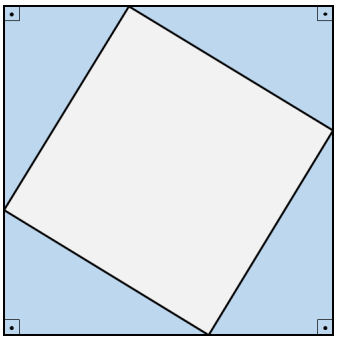
Com os quatro triângulos retângulos congruentes a seguir, podemos montar dois arranjos distintos:



Primeiro arranjo



Segundo arranjo



Comparando as áreas das figuras dos dois arranjos, é possível concluir que $a^2 = b^2 + c^2$.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

DEMONSTRANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique uma ideia que você aprendeu durante a atividade em grupo. Seja específico(a).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.15***